# Game Design Document

# Wprowadzenie

Celem dokumentu jest opisanie projektu gry RPG typu roguelite: jej mechanik, systemów, stylu wizualnego oraz doświadczenia gracza.

Gra będzie produkcją 2D z widokiem top-down, inspirowaną mechanikami znanymi z gier typu Diablo, w uproszczonej, bardziej przystępnej stylistyce oraz z turowym systemem walki.

## Opis gry

Gracz eksploruje losowo generowane poziomy (dungeony), walczy z przeciwnikami w systemie turowym, zdobywa loot, złoto i rozwija swoją postać. Po śmierci postaci, gracz wraca do miasta (safe house), zachowując część postępów. Gracz kończy grę (wygrywa) po ukończeniu pięciu poziomów (pięć poziomów po pięć pokojów).

# Podstawowa pętla rozgrywki

1. Utworzenia postaci gracza;
2. Start w mieście (safe house);
3. Przejście do lochu (poziomu) przez portal;
4. Eksploracja pokojów;
5. Walka z przeciwnikami (turowy system walki) - gracz zawsze rozpoczyna walkę;
6. Zbieranie lootu i złota;
7. Pokonanie bossa (ostatni pokój);
8. Wybór pomiędzy powrotem do miasta lub przejście do następnego poziomu (dungeona) przez portal;
9. Ulepszanie postaci / statystyk / ekwipunku;
10. Ukończenie gry - można dodać jakiś timer i zapysywać czasy, liczbę zgonów;

# Funkcjonalności gry

## Postać gracza

### Klasy postaci

Gracz wybiera jedną z trzech klas:

1. Wojownik
    a. wysoka obrona;
    b. średnie obrażenia;
    c. specjalizacja: walka wręcz;
2. Mag
    a. wysokie obrażenia;

    b. niska obrona;
    c. specjalizacja: żywioły (ogień, lód, błyskawice);
3. Łucznik
    a. średnie obrażenia;
    b. średnia obrona;
    c. specjalizacja: ataki dystansowe;

## Statystyki

Każda postać posiada następujące statystyki:

- HP (punkty życia),
- atak,
- obrona,
- szczęście (wpływa na loot, zignorowanie obrażeń),
- szansa na trafienie krytyczne.

## Rozwój postaci

- gracz zdobywa EXP (punkty doświadczenia), co przekłada się na poziom postaci gracza;
- wraz ze wzrostem poziomu postaci gracza, wzrastają statystyki;
- odblokowywane są dodatkowe umiejętności;

## Progresja poziomów

Postęp poziomu postaci gracza jest wyrażona wzorem:

$$exp_{następnyPoziom} = 100 * (obecnyPoziom)^{1.5}$$

czyli:

| **obecny** | **następny** | **wymagane exp** |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 |
| 2 | 3 | 282 |
| 3 | 4 | 519 |

## Bazowe statystyki

| | **Wojownik** | **Mag** | **Łucznik** |
|---|---|---|---|
| **HP** | 140 | 80 | 100 |
| **Atak** | 12 | 18 | 14 |
| **Obrona** | 10 | 4 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SzansaKryt** | 5% | 10% | 15% |
| **Szczęście** | 2 | 4 | 6 |

### Skalowanie statystyk

Skalowanie bazowych statystyk co poziom

| | **Wojownik** | **Mag** | **Łucznik** |
|---|---|---|---|
| **HP** | +20 | +12 | +15 |
| **Atak** | +3 | +5 | +4 |
| **Obrona** | +3 | +1 | +2 |

Skalowanie szansy na trafienie krytyczne i szczęścia nie odbywa się automatycznie prz zwiększaniu poziomu gracza. Gracz zwiększa te wartości przez przedmioty i umiejętności.

## Przeciwnicy

Poziom przeciwników jest skalowany wraz z poziomem postaci gracza.

### Typy

- zwykli przeciwnicy - mnożnik złoto i exp x1.0;
- elitarni (silniejsi, lepszy loot) - mnożnik złoto i exp x2.5;
- bossy (legendarny loot) - mnożnik złoto i exp x5.0-10.0

### Nagrody

Gracz otrzymuje nagrody za wygraną walkę:

- punkty doświadczenia;
- złoto;
- losowe przedmioty (common/rare);

Punkty doświadczenia są sumowane za każdego przeciwnika w danej walce. Liczone są za pomocą:

$$exp_{prz1} = prz1Lvl * 10 * mnożnikTypPrzeciwnika$$

$$exp_{prz2} = prz2Lvl * 10 * mnożnikTypPrzeciwnika$$

$$expSum = exp_{prz1} + exp_{prz2} + exp_{przN}$$

Jeżeli przeciwników jest więcej niż dwóch to wtedy bonus +10% exp.

Złoto za przeciwnika jest liczone:

$$gold = przecLvl * 5 * typPrzeciwnika$$

Dodatkowy bonus +10% golda za dodatkowego przeciwnika w walce.

# System walki

## Model walki

- system turowy;
- każda jednostka wykonuje jedną akcję na turę;

## Dostępne akcje

- atak podstawowy - kosztuje turę;
- użycie przedmiotu - kosztuje turę;
- obrona - zmniejsza damage o 50% - kosztuje turę;

## Efekty statusowe

Efekty statusowe nakładane są automatycznie na przeciwnika:

- podpalenie - 10% obrażeń przez 3 tury,
- trucizna - zabiera 5% HP przeciwnika przez 4 tury,
- krwawienie - 10% damage przez 2 tury,
- ogłuszenie - pomija turę,

## Formuła zadawania obrażeń

### Proste ataki

$$damage = obrażenia - (obronaPrzec * 0.5)$$

### Ataki krytyczne

$$critDamage = damage * 1.5$$

## Specyfikacja - flow

### Założenia

- turowa walka;
- 1 gracz vs 1-3 przeciwników;
- gracz zaczyna zawsze walkę;

### Start walki

- save
- ładowanie sceny walki
- spawn przeciwników

- reset statusów gracza
- gracz zaczyna walkę (pierwsza tura)
- walka w pętli dopóki gracz i przeciwnicy żyją

### Tura gracza

- wybór celu (jeśli więcej niż jeden)
- wybór akcji:
    - atak
    - skill
    - item
    - obrona
- wykonanie akcji
- sprawdzenie czy przeciwnik zginął

### Tura przeciwnika

- atak na gracza
- jeżeli mniej niż 30% hp to 30% szansy na użycie obrony
- sprawdź czy gracz zginął

### Efekty statusu

- zastosuj efekty (dla jednostki/jednostek)
- zmniejsz duration
- sprawdź czy przeciwnik zginął

### Koniec walki

- jeżeli gracz żyje i przeciwnicy nie żyją to:
    - policz i przyznaj nagrody
    - wyświetl UI zwycięstwa i podsumowanie
- jeżeli gracz zginął to:
    - uruchom system śmierci postaci gracza

# Mapa, poziomy, roomy

Każdy poziom (dungeonu) składa się z pięciu pokojów:

- cztery pokoje standardowe - w każdym pokoju występuje określona liczba przeciwników do pokonania;
- jeden boss room;

## Elementy środowiska

### Beczki

Gracz rozbija beczki, z którym może dropnąć loot (common lub rare) lub złoto. Beczka może być fałszywa - wybucha i zadaje obrażenia graczowi (50/50).

### Zapadnie / płyty naciskowe

Gracz może nastąpić na płytę naciskową, co skutkuje uruchomieniem pułapki.

# Ekwipunek

Gracz będzie miał możliwość zarządzania swoim ekwipunkiem:

- zakładać i zdejmować przedmioty,
- wyposażyć się w broń,
- użyć mikstur,
- porządkować przedmioty,
- sprawdzać statystyki przedmiotów.

# Przedmioty

## Kategorie

W grze znajdą się następujące przedmioty podzielone na kategorie:

- broń biała,
- broń dystansowa,
- broń magiczna,
- zbroje,
- mikstury (potki);

## Rzadkość

- Common: mnożnik x1.0, szansa 60%
- Rare: mnożnik x1.5, szansa 25%
- Epic: mnożnik x2.2, szansa 10%
- Legendary: mnożnik x3.5, szansa 5%

## Bazowe statystyki modyfikatorów przedmiotów

Każdy przedmiot ma bazowe modyfikatory statystyk postaci:

- atak,
- obrona,
- szansa na kryta,
- szczęście,

Modyfikatory są skalowane przy pomocy mnożnika rzadkości.

Bonus do rarity na podstawie szczęścia:
$rarityBonus = (szczęście * 0,5)\%$

Skalowanie statystyk do poziomu postaci gracza:
$finalStats = bazowe * rarityMulti$ * lvlMulti
gdzie:

$lvlMulti = 1 + (poziomGracza * 0,1)$ // w przypadku sklepu
$lvlMulti = 1 + (poziomPrzec * 0,1)$ // w przypadku dropu z enemy

### System generowania przedmiotu

1. typ - broń
2. baza - topór
3. rarity - epic
4. prefix - Epicki
5. przeliczenie statystyk

## Interaktywne NPC (system handlu)

W mieście - safe house'ie będzie dostępny sprzedawca, który będzie umożliwiał graczowi zakup lepszego ekwipunku (generowany, skalowany wraz z poziomem gracza) oraz sprzedaż przedmiotów za złoto.

Propozycja:
Koszt przedmiotu będzie obliczany na podstawie statystyk i mnożników dla danego modyfikatora, mnożnika rzadkości przedmiotu oraz randomowej liczby z zakresuu 1.0-1.5.
Np.:
$val_{bazowa} = (atak * 2.0) + (obrona * 1.5) + (crit * 10.0) + (luck * 5) + (init * 5)$
$val_{końcowa} = val * r_{przedmiotu} * random(1.0, 1.5)$

## System umiejętności postaci gracza

Gracz po uzyskaniu większego poziomu otrzymuje punkt umiejętności, który może wydać w drzewku umiejętności podzielonym na trzy ścieżki (buildy).

Na używanie umiejętności wprowadzone będą cooldowny:

- podstawowy: 2 tury;
- mocny: 3-4 tury;
- AoE: 4-5 tur;

### Wojownik

#### Tank

- Twarda skóra: +10% obrony;
- Żelazna postawa: -25% obrażeń;
- Forteca: +20% HP;

#### Demacjanin

- Szał: +30% ataku, -10% obrony;
- Krwawe ostrze: +20% crit chance;

- Rozszarpanie: +20% obrażenia + nakładane krwawienie;

### Kontrolujący

- Dominacja: + 20% inicjatywa;
- Przełamanie pancerza: -15% obrony przeciwnika;
- Ogłuszający cios

## Mag

### Ogień

- Fireball: +10% obrażeń, podpalenie;
- Płonąca dusza: zwiększa obrażenia podpalenia;
- Eksplozja: podpalenie wszystkich wrogów;

### Lód

- Odłamek lodu: +20% obrażenia;
- Zamrożenie: 15% szansa na stuna;
- Zimna kalkulacja: +10% szansa na kryta;

### Błyskawice

- Uderzenie pioruna: 15% obrażenia;
- Łańcuch piorunów: trafie wielu wrogów;
- Przeciążenie: 10% podwójny atak;

# Łucznik

### Precyzja

- Celny strzał: +25% szansa na kryta;
- Karabin maszynowy: 5% szansa na potrójny atak;
- Martwe oko: +15% obrażenia;

### Zadymiarz

- Strzała nienawiści: podpala przeciwnika;
- Ogień piekielny: +15% obrażeń podpalenia;
- Rozprzestrzenienie: podpalenie przechodzi na wszystkich przeciwników;

### Truciciel

- Zatruta strzała: nakłada truciznę na przeciwnika;
- Toksyczność: +15% obrażeń trucizny;
- Rozprzestrzenienie: trucizna przechodzi na wszystkich przeciwników;

# System śmierci

Po śmierci gracz:

- wraca do miasta;
- traci aktualny postęp lochu;
- zachowuje część zdobytego złota (np. 20%);
- zachowuje część zdobytych przedmiotów (losowo);

# System zapisu

Gracz może zapisać grę tylko w mieście.
Zapis gry obejmuje:

- statystyki postaci gracza,
- ekwipunek,
- złoto,
- opcjonalnie: timer,
- opcjonalnie: liczbę zgonów.

# System zadań

Zadania dla gracza są losowo wybierane przed rozpoczęciem poziomu.

## Typy zadań

- zabij określoną liczbę przeciwników;
- pokonaj bossa nie tracąc X% punktów życia;
- znajdź przedmiot X;
- przejdź poziom bez śmierci;

## Nagrody

- złoto;
- przedmioty;
- permanentne ulepszenie statystyki;

# Styl wizualny

- 2D top-down
- styl graficzny: X
- kolorowa grafika
- czytelne UI

# Lista przedmiotów

Bazowe statystyki modyfikatorów przedmiotów.
Do każdej nazwy przedmiotu dodawany jest prefix od rzadkości przedmiotu, np. Legendarny żelazny miecz. Stosowane są modyfikatory rzadkości.

## Broń dla Wojownika

| | żelazny miecz | Topór Demacjanina | Miecz strażnika |
|---|---|---|---|
| **Atak** | 12 | 20 | 14 |
| **Obrona** | 2 | -3 | 5 |
| **SznsaKryt** | 3% | 8% | 2% |
| **Szczęście** | 0 | 1 | 0 |

## Broń dla Łucznika

| | Łuk myśliwego | Cichy długi łuk | Łuk wiatru |
|---|---|---|---|
| **Atak** | 14 | 17 | 13 |
| **Obrona** | 1 | 0 | 0 |
| **SznsaKryt** | 10% | 14% | 10% |
| **Szczęście** | 3 | 4 | 2 |

## Broń dla Mag

| | Kostur adepta | Różdzka | Kostur chorążego |
|---|---|---|---|
| **Atak** | 16 | 21 | 25 |
| **Obrona** | 1 | 0 | 2 |
| **SznsaKryt** | 8% | 12% | 7% |
| **Szczęście** | 2 | 3 | 3 |

## Zbroje

| | Skórzana zbroja | Pancerz płytowy | Szata boża |
|---|---|---|---|
| **HP** | 10 | 15 | 20 |
| **Atak** | 0 | 0 | 6 |
| **Obrona** | 8 | 16 | 7 |
| **SznsaKryt** | 2% | 0% | 4% |
| **Szczęście** | 1 | 0 | 3 |

### Mikstury

- Mikstura leczenia: przywraca 40% punktów życia - koszt tura
- Mikstura furii: +30 ataku -10 obrony przez dwie tury;
- Mikstura ochrony: +50% obrony przez jedną turę - koszt tura

# Dokumentacja

Dokumentacja projektu będzie przechowywana na repozytorium projektu w formacie Markdown. Plik PDF zostanie wygenerowany po ukończeniu projektu i umieszczony na WU.